

Table des Matières

1. Introduction	3
2. Source 1 - Drive Test / Walk Test	3
2.1 Outils utilisés	3
2.2 Méthode de collecte	4
2.3 Métriques collectées	4
2.4 Format des données : CSV	4
2.5 Fréquence et intégration	5
3. Source 2 - QoS Internet	5
3.1 Outils utilisés	5
3.2 Méthode de collecte	5
3.3 Métriques collectées	5
3.4 Format des données : CSV	6
3.5 Intégration dans ONIT-PNG	6
4. Source 3 - Signalement Citoyen	7
4.1 Outils utilisés	7
4.2 Méthode de collecte	7
4.3 Métriques collectées	7
4.4 Format des données : JSON	7
4.5 Intégration dans ONIT-PNG	8
5. Source 4 - Scores Opérateurs	8
5.1 Principe de calcul	8
5.2 Algorithme de scoring	8
5.3 Métriques	9
5.4 Format des données : JSON	9
5.5 Intégration dans ONIT-PNG	9
6. Source 5 - Alertes Automatiques	9

6.1 Principe de fonctionnement	9
6.2 Seuils d'alerte	10
6.3 Types d'alertes	10
6.4 Création d'alertes	10
7. Flux de Données dans la Solution	11
7.1 Architecture du flux de données	11
7.2 Diagramme du flux de données	11
7.3 Détail des étapes	12
8. Référence des Champs de Données	12
9. Modèles de Fichiers Téléchargeables	13
9.1 Modèles CSV	13
9.2 Modèles JSON	13
10. API de Collecte de Données	14
10.1 Import en masse - POST /api/import	14
10.2 Création de mesure individuelle - POST /api/measurements	14
10.3 Création de campagne - POST /api/campaigns	14
10.4 Création d'alerte - POST /api/alerts	15
10.5 Liste des mesures - GET /api/measurements	15

1. Introduction

L'Observatoire National Intelligent des Télécommunications de Guinée (ONIT-PNG) est la plateforme nationale de surveillance et de suivi de la qualité de service des télécommunications en République de Guinée. Mis en place sous l'égide de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), cet observatoire constitue un outil stratégique pour le pilotage de la politique nationale en matière de télécommunications, assurant une collecte systématique, une analyse rigoureuse et une diffusion transparente des données de qualité de service.

Le présent document a pour objectif de fournir une référence complète sur les sources de données alimentant ONIT-PNG, les formats de fichiers utilisés pour l'importation, ainsi que les méthodes de collecte associées. Il s'adresse aux ingénieurs réseau, aux analystes QoS, aux développeurs intégrateurs et à tout acteur impliqué dans le processus de collecte et de traitement des données au sein de l'observatoire.

ONIT-PNG s'appuie sur cinq sources de données principales, chacune couvrant un aspect complémentaire de la qualité de service :

Drive Test / Walk Test : Mesures terrain effectuées par des ingénieurs avec des outils professionnels d'analyse RF, capturant des métriques radio et de performance en conditions réelles.

QoS Internet : Mesures automatisées et manuelles de la qualité de service Internet, incluant les débits, la latence et l'expérience utilisateur, réalisées via des sondes et des outils spécialisés.

Signalement Citoyen : Contributions des citoyens via l'application mobile ONIT Citizen ou le portail web public, permettant une couverture participative du territoire.

Scores Opérateurs : Notes calculées trimestriellement par le moteur de scoring, agrégeant les différentes métriques de QoS en un score composite par opérateur.

Alertes Automatiques : Notifications générées automatiquement par le système lorsque les seuils critiques de qualité de service sont dépassés.

Ce guide décrit pour chaque source les outils utilisés, les métriques collectées, les formats de données attendus (CSV ou JSON), des exemples concrets, ainsi que les méthodes d'intégration dans la plateforme ONIT-PNG via l'interface d'importation ou l'API REST.

2. Source 1 - Drive Test / Walk Test

2.1 Outils utilisés

Les campagnes de Drive Test et Walk Test constituent le pilier fondamental de la collecte de données terrain pour ONIT-PNG. Elles sont réalisées à l'aide d'outils professionnels de mesure RF (Radio Frequency) reconnus dans l'industrie des télécommunications :

TEMS Investigation (by Infovista) : Solution de référence mondiale pour les mesures RF, supportant les technologies 2G, 3G, 4G et 5G. Offre une capture à haute résolution temporelle

avec synchronisation GPS précise et analyse en temps réel des canaux radio.

Nemo Handy (by Rohde and Schwarz) : Solution portable compacte pour les mesures terrain, particulièrement adaptée aux Walk Tests en environnement intérieur et aux zones urbaines denses.

SwissQual DivOS : Outil spécialisé dans l'évaluation de la qualité d'expérience (QoE) avec des algorithmes avancés de scoring perceptuel pour les services vocaux et data.

2.2 Méthode de collecte

Les ingénieurs de l'ARPT et des opérateurs effectuent des campagnes de mesure en se déplaçant (en véhicule pour les Drive Tests, à pied pour les Walk Tests) dans les zones à évaluer. Les outils de mesure enregistrent les métriques radio et de performance à intervalles réguliers (toutes les 1 à 5 secondes), chaque mesure étant géolocalisée par GPS. Les campagnes couvrent les 8 régions administratives de la Guinée selon un planning trimestriel défini par l'ARPT.

2.3 Métriques collectées

- RSSI (dBm) : Puissance du signal reçu
- RSRP (dBm) : Puissance du signal de référence reçu
- RSRQ (dB) : Qualité du signal de référence reçu
- SINR (dB) : Rapport signal sur interférence plus bruit
- Débit descendant (Mbps) : Vitesse de téléchargement
- Débit montant (Mbps) : Vitesse d'envoi
- Latence (ms) : Temps de réponse du réseau
- Gigue (ms) : Variation de la latence
- Taux d'appel réussi (%) : Pourcentage d'appels aboutis
- Taux de drop call (%) : Pourcentage d'appels coupés

2.4 Format des données : CSV

Les données de Drive Test sont importées au format CSV. Le séparateur est la virgule (,), l'encodage UTF-8 est requis. Le fichier doit contenir une ligne d'en-tête avec les noms de champs normalisés suivants :

opérateur	région	latitude	longitude	type Mesure	timestamp	rsi	rsrp	rsrq	sinnr	debitDescendant	latence	campagne
ORANGE	CON	10.0666	-12.8569	MOBILE	2026-05-15T08:00:00Z	-65	-90	-12	8	25.3	45	Drive Test Conakry Q2 2026

MTN	CO N	10.07 00	-12.86 00	MOBI LE	2026-05-15T0 8:05:00Z	-7 2	-9 5	-1 5	5	18.7	62	Drive Test Conakry Q2 2026
CELCO M	BO K	11.05 00	-14.20 00	MOBI LE	2026-05-15T0 9:00:00Z	-8 0	-1 02	-1 8	3	8.2	95	Drive Test Boké Q2 2026

Tableau 1 : Exemple de données Drive Test (format CSV)

2.5 Fréquence et intégration

Les campagnes de Drive Test sont organisées trimestriellement pour chaque région administrative de la Guinée. Les données collectées sont intégrées dans ONIT-PNG de deux manières : via le module "Import Données" de l'interface web, en chargeant le fichier CSV directement, ou via l'API REST en effectuant une requête POST /api/import avec le fichier en pièce jointe. Le système valide automatiquement les codes opérateur, les codes région et les coordonnées GPS avant l'insertion en base de données.

3. Source 2 - QoS Internet

3.1 Outils utilisés

Les mesures de qualité de service Internet reposent sur une combinaison d'outils automatisés et manuels, déployés à travers les 8 régions de la Guinée :

Speedtest by Ookla : Référence mondiale pour la mesure des débits Internet. Les serveurs de test sont hébergés localement pour minimiser l'impact de la latence du réseau dorsal.

NetMetric : Solution de surveillance continue de la QoS, déployée sur des sondes permanentes installées dans les capitales régionales. NetMetric permet des tests automatisés à fréquence élevée avec une couverture temporelle complète.

Sondes personnalisées : Des scripts de mesure développés en interne par l'ARPT, exécutés sur des mini-PC déployés dans les sites techniques des opérateurs. Ces sondes réalisent des tests de débit, de latence et de résolution DNS à intervalles configurables.

3.2 Méthode de collecte

La collecte des données QoS Internet s'effectue selon trois modes complémentaires. Premièrement, les sondes automatisées installées dans les 8 régions exécutent des tests de performance toutes les 15 à 30 minutes, fournissant une couverture temporelle dense et continue. Deuxièmement, les analystes QoS de l'ARPT effectuent des tests manuels ponctuels à l'aide de Speedtest ou NetMetric pour compléter les mesures automatisées ou investiguer des anomalies spécifiques. Troisièmement, les citoyens équipés de l'application ONIT Citizen peuvent réaliser des tests de débit depuis leur smartphone, contribuant ainsi à une couverture participative du territoire.

3.3 Métriques collectées

- Débit download (Mbps) : Vitesse de téléchargement Internet
- Débit upload (Mbps) : Vitesse d'envoi Internet
- Ping (ms) : Temps de réponse vers le serveur de test
- DNS lookup time (ms) : Temps de résolution DNS
- TCP connect time (ms) : Temps d'établissement de la connexion TCP
- Score QoE (0-100) : Score de qualité d'expérience calculé
- Page load time (s) : Temps de chargement d'une page web de référence
- Video buffering (s) : Temps de mise en mémoire tampon vidéo

3.4 Format des données : CSV

Les données QoS Internet sont importées au format CSV avec la même convention que les Drive Tests (séparateur virgule, encodage UTF-8). Les champs spécifiques à cette source sont présentés dans l'exemple ci-dessous :

operateur	region	latitude	longitude	type Mesure	timestamp	debit Download	debit Upload	ping	dnsLookupTime	tcpConnectTime	scoreQoE	campagne
ORANGE	CON	10.0666	-12.8569	INTERNET	2026-05-15T14:00:00Z	22.5	8.3	42	15	48	75	QoS Internet Conakry Q2 2026
MTN	CON	10.0666	-12.8569	INTERNET	2026-05-15T14:05:00Z	18.2	6.1	55	20	62	68	QoS Internet Conakry Q2 2026
CELCOM	KIN	10.0500	-12.3000	INTERNET	2026-05-15T14:30:00Z	8.2	3.1	85	32	92	45	QoS Internet Kindia Q2 2026

Tableau 2 : Exemple de données QoS Internet (format CSV)

3.5 Intégration dans ONIT-PNG

Les données QoS Internet sont intégrées dans ONIT-PNG soit par téléchargement du fichier CSV via le module "Import Données" de l'interface web, soit par appel API POST /api/import avec le paramètre format=csv. Le processus de validation vérifie la cohérence des codes opérateur et région, la validité des coordonnées GPS, et la conformité des plages de valeurs pour chaque métrique avant l'enregistrement en base de données.

4. Source 3 - Signalement Citoyen

4.1 Outils utilisés

Le signalement citoyen repose sur deux canaux de collecte accessibles au grand public, permettant une couverture participative du territoire guinéen :

Application mobile ONIT Citizen : Disponible sur Android et iOS, cette application permet aux citoyens de signaler des problèmes réseau en quelques clics. L'utilisateur décrit son problème, l'application effectue automatiquement un test de connexion rapide et capture les coordonnées GPS, puis soumet le signalement au serveur ONIT-PNG.

Portail web public : Accessible depuis tout navigateur, le portail de signalement offre un formulaire simplifié permettant de décrire un problème de connectivité et de saisir manuellement sa localisation. Ce canal est particulièrement adapté aux utilisateurs ne disposant pas de smartphone ou souhaitant faire un signalement depuis un ordinateur.

4.2 Méthode de collecte

Le processus de signalement citoyen est conçu pour être le plus simple et accessible possible. Le citoyen télécharge l'application ONIT Citizen ou accède au portail web, décrit le problème rencontré (mauvaise couverture, Internet lent, appels coupés, etc.), et soumet son signalement. L'application capture automatiquement la position GPS, l'opérateur connecté et des métriques de performance basiques (débit, ping). Les données partielles sont acceptées : un signalement peut ne contenir que la description du problème et la localisation, sans métriques techniques détaillées. Cette flexibilité garantit que même les citoyens avec une connexion dégradée peuvent contribuer à l'observatoire.

4.3 Métriques collectées

Contrairement aux sources techniques, le signalement citoyen accepte des données partielles. Toutes les métriques disponibles sont collectées, mais seules les informations de base sont obligatoires : opérateur, région, localisation GPS, type de problème et description. Les métriques techniques optionnelles incluent le débit de téléchargement, le ping, le score QoE, le temps de chargement de page et le temps de buffering vidéo.

4.4 Format des données : JSON

Les signalements citoyens sont transmis et stockés au format JSON, qui offre une structure flexible adaptée aux données partielles. Voici un exemple de signalement :

```
{
  "measurements": [
    {
      "opérateur": "ORANGE",
      "region": "CON",
      "latitude": 10.0666,
      "longitude": -12.8569,
      "typeMesure": "INTERNET",
      "timestamp": "2026-05-15T16:30:00Z",
      "debitDownload": 5.2,

```

```

    "ping": 95,
    "scoreQoS": 25,
    "pageLoadTime": 8.5,
    "videoBuffering": 5.2,
    "campagne": "Signalement Citoyen Conakry Mai 2026"
  }
]
}

```

4.5 Intégration dans ONIT-PNG

Les signalements citoyens peuvent être intégrés dans ONIT-PNG de trois manières : téléchargement du fichier JSON via le module "Import Données" de l'interface web, envoi direct par appel API POST /api/import avec le contenu JSON, ou soumission via l'endpoint dédié POST /api/alerts qui crée simultanément le signalement et une alerte associée. L'application ONIT Citizen utilise ce dernier canal pour une intégration en temps réel des signalements dans le système d'alerte.

5. Source 4 - Scores Opérateurs

5.1 Principe de calcul

Chaque trimestre, le moteur de scoring d'ONIT-PNG agrège l'ensemble des mesures de qualité de service collectées au cours de la période pour calculer un score composite par opérateur. Ce score est décomposé en cinq sous-scores pondérés, reflétant les différentes dimensions de la performance télécom :

Composante	Poids	Description
Qualité de Service (QoS)	40%	Performance réseau : débits, latence, taux d'appel réussi
Couverture	25%	Étendue de la couverture radio mesurée par les Drive Tests
Qualité d'Expérience (QoE)	20%	Perception utilisateur : chargement de pages, streaming vidéo
Conformité	15%	Respect des seuils réglementaires définis par l'ARPT

Tableau 3 : Pondération des composantes du score opérateur

5.2 Algorithme de scoring

La formule de calcul du score global est la suivante :

$$\text{Score Global} = 40\% \times \text{scoreQoS} + 25\% \times \text{scoreCouverture} + 20\% \times \text{scoreQoE} + 15\% \times \text{scoreConformité}$$

Chaque sous-score est normalisé sur une échelle de 0 à 100, où 100 représente la performance maximale. Les seuils de conformité sont définis par les spécifications techniques de l'ARPT et peuvent être révisés périodiquement en fonction de l'évolution du marché et des standards internationaux. Le système génère également une recommandation textuelle automatique associée à chaque score, destinée

à guider les opérateurs dans leurs plans d'investissement.

5.3 Métriques

- scoreGlobal : Score composite pondéré (0-100)
- scoreCouverture : Score de couverture radio (0-100)
- scoreQoS : Score de qualité de service (0-100)
- scoreQoE : Score de qualité d'expérience (0-100)
- scoreConformite : Score de conformité réglementaire (0-100)
- recommandation : Recommandation textuelle automatique

5.4 Format des données : JSON

Les scores opérateurs sont exportés au format JSON. Voici un exemple de structure :

```
{
  "scores": [
    {
      "operateur": "ORANGE",
      "periode": "2026-Q2",
      "scoreGlobal": 82.5,
      "scoreCouverture": 85.0,
      "scoreQoS": 80.0,
      "scoreQoE": 78.0,
      "scoreConformite": 87.0,
      "recommandation": "Maintenir les investissements en infrastructure 4G"
    }
  ]
}
```

5.5 Intégration dans ONIT-PNG

Les scores opérateurs sont principalement calculés automatiquement par le moteur de scoring d'ONIT-PNG à partir des données de mesure agrégées. Cependant, pour les données historiques antérieures à la mise en place du système, ou pour les corrections rétroactives, les scores peuvent être importés manuellement au format JSON via le module "Import Données" ou l'API POST /api/import. Cette flexibilité permet d'assurer la continuité des séries temporelles de scoring.

6. Source 5 - Alertes Automatiques

6.1 Principe de fonctionnement

Le système d'alertes automatiques d'ONIT-PNG surveille en temps réel les mesures entrantes et déclenche des alertes lorsque les seuils prédéfinis sont dépassés. Ce mécanisme permet une détection précoce des dégradations de qualité de service et une réaction rapide de la part de l'ARPT et des opérateurs. Les alertes sont classées en trois niveaux de sévérité : Critique, Haute et Moyenne, correspondant à des seuils de déclenchement progressifs.

6.2 Seuils d'alerte

Le tableau ci-dessous présente les seuils d'alerte pour les principales métriques surveillées :

Métrique	Seuil Critique	Seuil Haute	Seuil Moyenne
RSRP	< -110 dBm	< -100 dBm	< -90 dBm
Débit	< 2 Mbps	< 5 Mbps	< 10 Mbps
Taux Drop Call	> 5%	> 3%	> 1.5%
Latence	> 200 ms	> 100 ms	> 50 ms
Taux Appel Réussi	< 70%	< 85%	< 95%

Tableau 4 : Seuils d'alerte par métrique et niveau de sévérité

6.3 Types d'alertes

Le système d'alertes distingue quatre types d'anomalies, chacun correspondant à un scénario de dégradation spécifique :

DEGRADATION : Baisse continue et significative d'une ou plusieurs métriques sur une zone donnée, détectée par analyse de tendance temporelle.

SEUIL_DEPASSE : Franchissement immédiat d'un seuil critique ou haut lors de l'acquisition d'une nouvelle mesure.

NON_CONFORMITE : Non-respect des spécifications minimales de qualité de service définies par les régulations de l'ARPT sur une période complète.

ZONE_BLANCHE : Absence totale de signal mesuré dans une zone normalement couverte, indiquant une panne d'infrastructure ou un manque de capacité.

6.4 Création d'alertes

Les alertes peuvent être créées de deux manières : automatiquement par le système de surveillance des seuils, ou manuellement par un opérateur via l'interface utilisateur (formulaire de création d'alerte) ou via l'API REST. Voici un exemple d'appel API :

```
POST /api/alerts
Content-Type: application/json

{
  "type": "DEGRADATION",
  "severity": "CRITIQUE",
  "operateurId": "...",
  "regionId": "...",
  "message": "RSRP inférieur à -110 dBm sur 40% des mesures"
}
```

L'endpoint POST /api/alerts accepte les alertes au format JSON. Les champs obligatoires sont le type d'alerte, la sévérité, l'identifiant de l'opérateur concerné et un message descriptif. L'identifiant de la région est recommandé mais optionnel. Le système enrichit automatiquement l'alerte avec la date de création, l'utilisateur à l'origine et le contexte des mesures associées.

7. Flux de Données dans la Solution

7.1 Architecture du flux de données

Le flux de données dans ONIT-PNG suit un pipeline structuré en neuf étapes, depuis la collecte terrain jusqu'à la visualisation et l'alerte. Cette architecture garantit la traçabilité, la qualité et l'accessibilité des données à chaque étape du processus.

- 1. Collecte** : Les données sont collectées sur le terrain via des Drive Tests, des sondes automatiques, ou des signalements citoyens. Chaque source utilise ses outils spécifiques (TEMS, Speedtest, ONIT Citizen) et ses protocoles de mesure.
- 2. Formatage** : Les données brutes sont mises au format CSV ou JSON selon les modèles normalisés fournis par ONIT-PNG. Les templates garantissent la cohérence des noms de champs, des unités et des formats de date.
- 3. Import** : Les données formatées sont importées dans ONIT-PNG via le module "Import Données" de l'interface web ou via l'API REST (POST /api/import).
- 4. Validation** : Le système valide automatiquement les données importées : vérification des codes opérateur, des codes région, de la validité des coordonnées GPS, de la cohérence des plages de valeurs et de l'absence de doublons.
- 5. Stockage** : Les données validées sont stockées dans la base de données SQLite via l'ORM Prisma. Le schéma de base de données assure l'intégrité référentielle entre les mesures, les campagnes, les opérateurs et les régions.
- 6. Traitement** : Le moteur de scoring calcule les scores agrégés par opérateur et par trimestre. Les agrégations statistiques (moyennes, percentiles, écarts-types) sont pré-calculées pour optimiser les performances d'affichage.
- 7. Visualisation** : Les données apparaissent dans les tableaux de bord : tableau de bord de suivi QoS, carte SIG géolocalisée, et tableau de bord de scoring comparatif.
- 8. Alerte** : Le système de surveillance des seuils génère automatiquement des alertes lorsque les métriques dépassent les valeurs critiques, informant les opérateurs et les responsables de l'ARPT.
- 9. Reporting** : Des rapports synthétiques peuvent être générés à partir des données agrégées, sous forme de tableaux de bord exportables ou de rapports PDF trimestriels.

7.2 Diagramme du flux de données

Le schéma synoptique ci-dessous résume le flux principal de données dans ONIT-PNG :

7.3 Détail des étapes

Chaque étape du pipeline implique des contrôles qualité spécifiques. L'étape de validation rejette toute mesure dont les coordonnées GPS sont en dehors du territoire guinéen (latitude hors de la plage 7.0-12.5, longitude hors de la plage -15.0 à -8.0), dont les codes opérateur ou région ne correspondent pas aux référentiels du système, ou dont les valeurs de métriques sont en dehors des plages plausibles. Les mesures rejetées sont journalisées avec le motif du rejet pour permettre l'audit et la correction par les équipes responsables.

L'étape de traitement inclut non seulement le calcul des scores, mais aussi la détection d'anomalies statistiques (valeurs aberrantes, discontinuités temporelles) et la production d'indicateurs dérivés (tendances, comparaisons inter-opérateurs, évolution trimestrielle). Ces indicateurs alimentent directement les tableaux de bord et les mécanismes d'alerte.

8. Référence des Champs de Données

Cette section présente la référence complète de tous les champs du modèle MesureQoS, incluant le type de données, l'unité de mesure, la plage typique et une description détaillée. Ces spécifications constituent la norme à respecter pour toute importation de données dans ONIT-PNG.

Champ	Type	Unité	Plage Typique	Description
operateur	String	-	ORANGE, MTN, CELCOM	Code opérateur
region	String	-	CON, KIN, BOK, LAB, MAM, FAR, KAN, NZE	Code région
latitude	Float	degrés	7.0 - 12.5	Latitude GPS
longitude	Float	degrés	-15.0 - -8.0	Longitude GPS
typeMesure	String	-	MOBILE, INTERNET	Type de mesure
rsi	Float	dBm	-50 à -100	Puissance du signal
rsrp	Float	dBm	-80 à -120	Puissance signal de référence
rsrq	Float	dB	-5 à -20	Qualité signal de référence
sinr	Float	dB	-5 à 25	Rapport signal sur bruit
debitDescendant	Float	Mbps	0 - 100	Débit descendant mobile
debitMontant	Float	Mbps	0 - 50	Débit montant mobile
latence	Float	ms	10 - 500	Temps de latence
gigue	Float	ms	1 - 100	Variation de latence
tauxAppelReussi	Float	%	0 - 100	Taux d'appels réussis

tauxDropCall	Float	%	0 - 100	Taux d'appels coupés
debitDownload	Float	Mbps	0 - 200	Débit téléchargement Internet
debitUpload	Float	Mbps	0 - 100	Débit envoi Internet
ping	Float	ms	5 - 500	Temps de réponse ping
dnsLookupTime	Float	ms	1 - 200	Temps résolution DNS
tcpConnectTime	Float	ms	5 - 500	Temps connexion TCP
scoreQoE	Float	0-100	0 - 100	Score qualité d'expérience
pageLoadTime	Float	s	0.5 - 30	Temps chargement page
videoBuffering	Float	s	0 - 30	Temps buffering vidéo

Tableau 5 : Référence complète des champs MeasureQoS

9. Modèles de Fichiers Téléchargeables

ONIT-PNG fournit un ensemble de modèles de fichiers pré-formatés pour faciliter la préparation des données avant importation. Ces modèles garantissent le respect des conventions de nommage des champs, des formats de date et des unités de mesure. Ils sont téléchargeables directement depuis le module "Import Données" de l'interface ONIT-PNG.

9.1 Modèles CSV

Chemin du fichier	Description
/templates/modele_mesures_onit.csv	Modèle général CSV pour toutes les mesures
/templates/modele_drive_test_tems.csv	Modèle spécifique Drive Test TEMS Investigation
/templates/modele_qos_internet.csv	Modèle spécifique QoS Internet Speedtest

Tableau 6 : Modèles de fichiers CSV disponibles

9.2 Modèles JSON

Chemin du fichier	Description
/templates/modele_mesures_onit.json	Modèle général JSON pour toutes les mesures
/templates/modele_signalement_citoyen.json	Modèle spécifique Signalement Citoyen
/templates/modele_scoring_opérateur.json	Modèle spécifique Scores Opérateurs

Tableau 7 : Modèles de fichiers JSON disponibles

Chaque modèle inclut une ligne d'en-tête (CSV) ou une structure de base (JSON) avec des valeurs exemples commentées, permettant aux utilisateurs de comprendre le format attendu sans ambiguïté. Les modèles sont versionnés et mis à jour en même temps que l'application ONIT-PNG pour maintenir la compatibilité.

10. API de Collecte de Données

ONIT-PNG expose une API REST permettant l'intégration automatisée des données depuis des systèmes externes. Cette section décrit les endpoints disponibles et fournit des exemples d'utilisation avec curl.

10.1 Import en masse - POST /api/import

Cet endpoint permet l'importation de fichiers CSV ou JSON contenant plusieurs mesures. Il est utilisé pour les imports de campagnes complètes ou les chargements par lots.

```
curl -X POST https://onit-png.arpt.gn/api/import \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-F "file=@mesures_q2_2026.csv" \
-F "format=csv"
```

10.2 Création de mesure individuelle - POST /api/measurements

Cet endpoint permet la création d'une mesure individuelle. Il est utilisé par les sondes automatisées pour envoyer leurs résultats en temps réel.

```
curl -X POST https://onit-png.arpt.gn/api/measurements \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "opérateur": "ORANGE",
  "region": "CON",
  "latitude": 10.0666,
  "longitude": -12.8569,
  "typeMesure": "INTERNET",
  "debitDownload": 22.5,
  "ping": 42,
  "scoreQoE": 75
}'
```

10.3 Création de campagne - POST /api/campaigns

Cet endpoint permet de créer une nouvelle campagne de mesure, qui regroupe un ensemble de mesures liées (Drive Test, QoS Internet, etc.).

```
curl -X POST https://onit-png.arpt.gn/api/campaigns \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nom": "Drive Test Conakry Q2 2026",
  "type": "DRIVE_TEST",
  "region": "CON",
  "dateDebut": "2026-05-15",
  "dateFin": "2026-05-20"
}'
```

10.4 Création d'alerte - POST /api/alerts

Cet endpoint permet de créer une alerte manuelle ou de soumettre un signalement citoyen qui déclenche automatiquement une alerte associée.

```
curl -X POST https://onit-png.arpt.gn/api/alerts \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "type": "DEGRADATION",
  "severity": "CRITIQUE",
  "operateurId": "orange-gn",
  "regionId": "con",
  "message": "RSRP inférieur à -110 dBm sur 40% des mesures"
}'
```

10.5 Liste des mesures - GET /api/measurements

Cet endpoint permet de lister les mesures avec des filtres optionnels par opérateur, région, type de mesure et période. La pagination est gérée via les paramètres page et limit.

```
curl -X GET "https://onit-png.arpt.gn/api/measurements?\
operateur=ORANGE&region=CON&typeMesure=INTERNET&\
startDate=2026-04-01&endDate=2026-06-30&\
page=1&limit=100" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

Tous les endpoints API nécessitent une authentification par jeton Bearer. Les tokens sont obtenus via l'endpoint d'authentification POST /api/auth/login avec les identifiants de l'utilisateur. Les réponses sont au format JSON avec un code HTTP standard (200 pour le succès, 400 pour une erreur de validation, 401 pour une authentification invalide, 500 pour une erreur serveur).